

Skript zum Foliensatz

VO Computernetzwerke - Kapitel 7

Internet Protocol - Grundlagen

SS 2026 - Armin Veichtlbauer

Dieses Skript fasst alle Inhalte der Folien zusammen und ergänzt kurze sachliche Erklärungen zu Begriffen, die auf den Folien nur knapp genannt werden. Die eingefügten Abbildungen sind direkt aus dem bereitgestellten Foliensatz übernommen.

Inhaltsübersicht

- 7. Internet Protocol - Grundlagen: IPv4 Header, IPv4 Adressen und CIDR.
- IPv4 Header: Was ist das Internet Protocol, wie funktioniert es generell, welche Headerfelder hat IPv4 und wozu dienen diese?
- IPv4 Adressen: Adressformat, Darstellungsformen, Netzmasken, spezielle IP-Adressen, Loopback-Adressen und private Adressen.
- CIDR: Was ist CIDR und wie funktioniert es?

7.1 Grundlagen der Vermittlungsschicht

Aufgaben der Vermittlungsschicht

Die Vermittlungsschicht vermittelt Daten von einem Sender über Vermittlungsstellen, also Router, zu einem Empfänger. Sie arbeitet oberhalb der Sicherungsschicht und nutzt deren Dienste für die Übertragung über einzelne Hops.

- Ein Hop ist ein einzelner Übertragungsabschnitt. Innerhalb eines einzelnen LANs wird von einer Direktverbindung ausgegangen; ein LAN entspricht dabei einem Hop.
- Hops verbinden Router untereinander oder verbinden Router mit Endgeräten.
- Die Vermittlungsschicht stellt der Schicht 4 eine Ende-zu-Ende-Übertragung bereit.

Sachliche Erklärung: Die Vermittlungsschicht sorgt nicht für die physische Übertragung auf einem Kabel oder Funkkanal. Sie entscheidet, wie ein Paket über mehrere Teilnetze hinweg zum Ziel weitergeleitet wird. Die tatsächliche Übertragung pro Hop übernimmt Schicht 2.

Methoden der Vermittlungsschicht

- Adressierung: In der Vermittlungsschicht werden weltweit eindeutige Adressen verwendet, etwa IP-Adressen oder Telefonnummern, um den Empfänger zu identifizieren.
- Forwarding: Transportdaten werden an den Empfänger weitergeleitet.
 - Routing: Die Routen zum Ziel werden berechnet. Außerdem wird der passende Ausgangsport für diese Route identifiziert; über diesen Port werden die Daten versendet.
 - Flooding: Daten werden an alle Ausgänge geschickt. Das ist nur für Netzverbünde mit beschränkter Größe sinnvoll und nicht für das Internet geeignet.

- Fragmentierung: Große Pakete werden zerteilt und später wieder zusammengesetzt.

Sachliche Erklärung: Forwarding ist die konkrete Weiterleitung eines Pakets an einem Router. Routing ist die Ermittlung der Wege und der Einträge, anhand derer Forwarding möglich wird. Fragmentierung ist erforderlich, wenn ein Paket größer ist als die maximal zulässige Paketgröße auf einem Übertragungsabschnitt.

Weiterleitung in Routern

Wenn der Empfänger nicht im selben LAN beziehungsweise im selben IP-Netz wie der Sender liegt, werden die Daten an das Default Gateway geschickt. Wenn der Empfänger im selben Netz liegt, kann direkt zugestellt werden.

Default Gateway: Das Default Gateway ist üblicherweise ein Router im lokalen Netz. Ein Host verwendet es, wenn er für ein Ziel keine direkte lokale Zustellung durchführen kann.

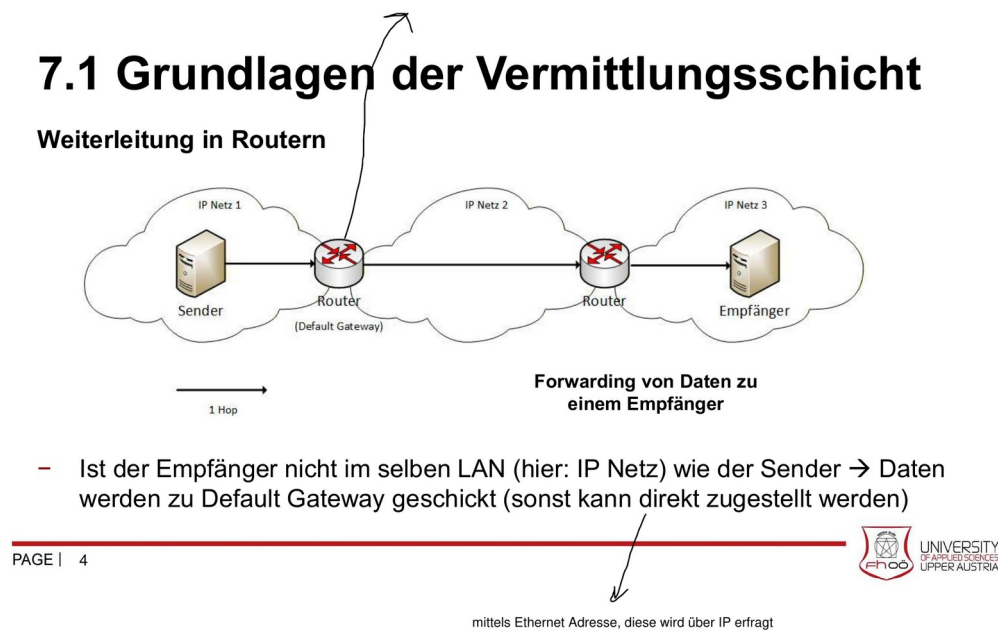


Abbildung 1: Forwarding von Daten zu einem Empfänger über Router und Hops (Original aus Folie 4).

Vermittlungsarten

- Leitungsvermittelte Netze (Circuit Switching):
 - Es werden feste physikalische Verbindungen vom Sender zum Empfänger aufgebaut.
 - Beispiele sind Telegraphie und Telefonie, auch ISDN.
- Paketvermittelte Netze (Packet Switching):
 - Einzelne Pakete werden getrennt vom Sender zum Empfänger gesendet.
 - Dafür muss jedes Paket adressiert werden.

- Mischformen sind möglich, zum Beispiel Label Switching. Mit MPLS können auch bei paketvermittelten Netzen Reservierungen vorgenommen werden.

Sachliche Erklärung: Bei Circuit Switching bleibt die Verbindung für die Dauer der Kommunikation reserviert. Bei Packet Switching können verschiedene Pakete unabhängig verarbeitet werden. MPLS nutzt Labels, um Pakete entlang vorbereiteter Pfade zu leiten und bestimmte Eigenschaften der Übertragung planbarer zu machen.

Vorteile der Paketvermittlung

- Dynamische Zuweisung von Bandbreite ist möglich.
 - Bandbreite wird nur dann zugewiesen, wenn Pakete vorliegen. Dadurch wird Bandbreite nicht unnötig belegt.
- Optimierung der Performanz ist möglich.
 - In vermaschten Netzen können Routen so gewählt werden, dass pro Paket ein geeigneter Ausgang verwendet werden kann.
- Überprüfung der Datenintegrität ist möglich.
 - Pakete werden durch Prüfsummen gesichert.

Sachliche Erklärung: Eine Prüfsumme ist ein berechneter Kontrollwert. Der Empfänger oder ein Zwischenknoten kann damit erkennen, ob bestimmte Daten während der Übertragung verändert wurden.

Nachteile der Paketvermittlung

- Die Komplexität steigt, weil Pakete zugeordnet werden müssen.
 - Identifikation ist nötig. Dadurch entsteht Overhead, weil zusätzlich zu den Nutzdaten auch Verwaltungsinformationen übertragen werden.
 - Das Wiederzusammensetzen von Fragmenten verursacht Aufwand.
- In vermaschten Netzen sind vielfältige Routen möglich.
 - Routing muss dadurch für Pakete funktionieren und passende Wege bestimmen.
- Überlastmechanismen sind nötig.
 - Zwischenpuffern benötigt Speicher in Routern und kostet Zeit.
 - Bei Überlast kann es schließlich zur Verwerfung von Daten kommen.

Sachliche Erklärung: Overhead bezeichnet zusätzliche Steuerinformationen, die nötig sind, damit die Nutzdaten korrekt verarbeitet werden können. Router benötigen Puffer, wenn mehr Pakete eintreffen, als sie sofort weiterleiten können.

7.2 IPv4 Header

Funktionsweise von IPv4

- Das Internet Protocol ist in RFC 791 definiert. Es stellt einen Übertragungsdienst für ein Paket über mehrere Netze von einer Quelle zu einem Ziel bereit.
- Endsysteme, also Hosts, senden und empfangen IP-Pakete.
- Router vermitteln diese Pakete als Layer-3-PDU in Form von Datagrammen unabhängig voneinander weiter, wenn Sender und Empfänger nicht im selben Netz sind.
- IPv4 hat grundsätzlich global eindeutige Adressen. Das gilt für das öffentliche Internet, jedoch nicht für private Adressen.
- IP arbeitet paketvermittelt, baut keine Verbindung auf und arbeitet bestätigungslos.

Sachliche Erklärung: Bestätigungslos bedeutet, dass IPv4 selbst keine Rückmeldung garantiert, ob ein Paket angekommen ist. Zuverlässigkeit, Reihenfolge oder erneutes Senden müssen bei Bedarf von höheren Schichten, etwa TCP, übernommen werden.

IPv4-Header - Überblick

Der IPv4-Header enthält Verwaltungsinformationen, die für die Verarbeitung und Weiterleitung eines IPv4-Pakets erforderlich sind. Die Felder sind in 32-Bit-Worten angeordnet. Options können auch mehrere 32-Bit-Worte umfassen, aber immer nur ganze Worte.

7.2 IPv4 Header

Header Überblick

0 - 3	4 - 7	8 - 11	12 - 15	16 - 19	20 - 23	24 - 27	28 - 31
Version	IHL	TOS		Total Length (TL)			
Identification (ID)				Flags	Fragment Offset (FO)		
Time-to-Live (TTL)		Protocol		Header Checksum			
Source Address							
Destination Address							
Options und Padding (optional)*							

* Options können auch mehrere 32 bit Worte umfassen (aber immer nur ganze Worte)

Abbildung 2: IPv4 Header Überblick mit Feldanordnung in 32-Bit-Zeilen (Original aus Folie 9).

Bedeutung der Headerfelder

Feld	Bedeutung
Version	IP-Version. Bei IPv4 steht hier der Wert 4.

IHL	Internet Header Length. Länge des IP-Headers in Worten, also in Vielfachen von 4 Byte.
TOS	Type of Service Byte. Wird für Quality of Service genutzt: DiffServ CodePoint (DSCP, 6 Bit) und Explicit Congestion Notification (ECN, 2 Bit).
TL	Total Length. Länge des gesamten IP-Pakets inklusive Header; entspricht der Layer-3-PDU.
ID	Eindeutige Identifikationsnummer des IP-Pakets. Sie entspricht grob einer Sequenznummer und wird für Fragmentierung und Reassemblierung genutzt.
Flags	Steuerungsbits für die Fragmentierung. Don't Fragment (DF) zeigt an, dass das Paket nicht fragmentiert werden darf. More Fragments (MF) zeigt an, dass das Paket bereits ein Fragment ist und nicht das letzte Fragment darstellt.
Fragment Offset	Offset eines Fragments, also dessen Lage im Originalpaket, in 8-Bit-Blöcken. Wegen der drei Bits für Flags stehen nur 13 statt 16 Bit wie beim Längenfeld zur Verfügung; daher kann der Offset nicht bytegenau bestimmt werden.
TTL	Time-to-Live. Restliche Lebensdauer eines Pakets in Hops.
Protocol	Eingekapseltes Protokoll, meist das Transportprotokoll. Bei Tunneling oder ICMP können auch andere Protokolle vorkommen. Beispiele: 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP.
Header Checksum	Prüfsumme nur für den Header.
Source Address	IPv4-Adresse der Quelle, also des Senders.
Destination Address	IPv4-Adresse der Senke, also des Empfängers.
Options and Padding	Optionale Zusatzinformationen und Auffüllen auf vollständige 32-Bit-Worte; wie bei TCP.

Sachliche Erklärung: Die TTL verhindert, dass Pakete unbegrenzt im Netz kreisen. Jeder Router verringert den TTL-Wert. Erreicht der Wert null, wird das Paket verworfen. Das Protocol-Feld sagt dem Zielsystem, an welches nächsthöhere Protokoll die Nutzdaten übergeben werden sollen.

7.3 IPv4 Adressierung

Eigenschaften von IPv4-Adressen

- IPv4-Adressen haben eine Länge von 32 Bit, also 4 Byte, in Network Byte Order.
- Network Byte Order bedeutet Most Significant Byte first und ist auch als Big Endian bekannt.
- Maximal sind $2^{32} = 4.294.967.296$ verschiedene Adressen möglich.
- Die häufigste Darstellung ist die Dotted Decimal Notation: a.b.c.d mit $0 \leq x < 256$. Ein Beispiel ist 185.252.72.10.

Sachliche Erklärung: Eine IPv4-Adresse besteht aus vier Zahlenblöcken. Jeder Block entspricht einem Byte und kann daher Werte von 0 bis 255 annehmen.

7.3 IPv4 Adressierung

Eigenschaften

- IPv4 Adressen haben eine Länge von 32 bit = 4 Byte in „Network Byte Order“ („Most significant byte first“, auch als „Big Endian“ bekannt)
- Maximal sind $2^{32} = 4.294.967.296$ verschiedene Adressen möglich
- Häufigste Darstellung ist die „Dotted Decimal Notation“: a.b.c.d mit $0 \leq x < 256$; z.B. 185.252.72.10

	0	8	16	24	32
Binär	10111001	11111100	01001000	00001010	
Hexadezimal	b9	fc	48	0a	
Dotted Decimal	185	252	72	10	

Verschiedene Darstellungen
von IPV4 Adressen

Abbildung 3: Verschiedene Darstellungen einer IPv4-Adresse in Binär, Hexadezimal und Dotted Decimal (Original aus Folie 12).

Netzteil und Hostteil

- Jede IP-Adresse besteht aus zwei Teilen und ist hierarchisch strukturiert.
- Der Netz-Anteil oder die Netz-ID bezeichnet das Netzwerk, in dem sich das Interface befindet.
- Der Host-Anteil oder die Host-ID identifiziert das Interface innerhalb dieses Netzes.
- Die Folie nennt als Vergleich aus dem Postwesen: Netz-Anteil entspricht Postleitzahl plus Stadt; Host-Anteil beziehungsweise Interface-ID entspricht Straße plus Hausnummer.
- Router verwenden nur den Netz-Anteil zur Wegefindung, also für Routing.
- Die Schreibweise lautet a.b.c.d/n. Dabei ist n die variable Anzahl der Bits der Netz-ID und wird Präfixlänge genannt.

Sachliche Erklärung: Die Präfixlänge legt fest, wie viele der 32 Bits zur Netz-ID gehören. Die verbleibenden Bits stehen für Adressen innerhalb dieses Netzes zur Verfügung.

Netzmasken

- Die Netzmaske besteht aus so vielen Einsen, wie die Netz-ID Bits besitzt. Der Rest besteht aus Nullen.
- Ein /16-Netz hat daher die Netzmaske 11111111.11111111.00000000.00000000.
- Durch eine AND-Verknüpfung der Netzmaske mit einer IP-Adresse entsteht die Netzadresse.
- Die Netzadresse ist die niedrigste Adresse dieses IP-Netzes und repräsentiert das gesamte Netz.
- Beispiel: 185.252.72.10/8 bedeutet IP-Adresse 185.252.72.10 und Netzmaske 255.0.0.0.
- Netzmaske: 11111111.|00000000.00000000.00000000
- Host: 10111001.|11111100.01001000.00001010
- Netz: 10111001.|00000000.00000000.00000000 = 185.0.0.0/8

Sachliche Erklärung: Bei einer AND-Verknüpfung bleibt ein Bit nur dann 1, wenn beide verglichenen Bits 1 sind. Dadurch werden die Host-Bits auf 0 gesetzt und die Netz-Bits bleiben erhalten.

7.3 IPv4 Adressierung

Netzmasken

- Die Netzmaske besteht aus so vielen 1, wie die Netz ID Bits besitzt, der Rest 0; also /16 hat eine Netzmaske 11111111.11111111.00000000.00000000
- Durch AND Verknüpfung der Netzmaske mit einer IP Adresse → **Netzadresse** (die niedrigste Adresse dieses IP Netzes – repräsentiert das ganze Netz)
- Beispiel: 185.252.72.10/8 → IP Adresse 185.252.72.10, Netzmaske 255.0.0.0
 - Netzmaske: 11111111. | 00000000.00000000.00000000
 - Host: 10111001. | 11111100.01001000.00001010
 - Netz: 10111001. | 00000000.00000000.00000000 → 185.0.0.0/8

PAGE | 14



Idee von der Netzmaske ist es, durch die logische Operation mit der IP-Adresse die Netzadresse zu bekommen.
Die Teile wo die Maske 1 ist, bleibt die IP gleich, wo sie Null ist wird der Hostteil ausgelöscht.
Wenn man bei der Netzadresse den gesamten Host-teil auf 1 setzt, bekommt man die höchste Adresse (Broadcast Adresse)

Abbildung 4: Netzmaskenbeispiel mit binärer AND-Verknüpfung zur Netzadresse (Original aus Folie 14).

Spezielle Adressbereiche

- Host-Adressen in 127.0.0.0/8 stehen für den eigenen Host, also das Loopback Device beziehungsweise Interface lo. Üblich ist 127.0.0.1.
- 169.254.0.0/16 ist ein Zeroconf-Adressbereich für IPv4-Autokonfiguration. Auf der Folie wird APAPI genannt; üblich ist die Bezeichnung APIPA.
- Einige Adressbereiche sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Diese privaten Adressen dürfen nicht im öffentlichen Internet verwendet werden und sind in RFC 1918 beschrieben.
- 10.0.0.0/8 wird von vielen Firmen verwendet, auf der Folie auch FH Hagenberg genannt.
- 172.16.0.0/12 wird sowohl von Firmen als auch in SOHO-Umgebungen verwendet. SOHO bedeutet Small Office / Home Office.
- 192.168.0.0/16 wird von vielen SOHO-Routern im Heimbereich verwendet.

Sachliche Erklärung: Loopback-Adressen werden verwendet, wenn ein Gerät mit sich selbst kommuniziert. Private Adressen werden innerhalb lokaler Netze genutzt und müssen für Kommunikation mit dem öffentlichen Internet normalerweise über NAT umgesetzt werden.

Unicast, Multicast und Broadcast

- Neben Unicast-Adressen gibt es auch Multicast- und Broadcast-Adressen.
- Unicast bedeutet Senden an genau einen Empfänger.
- Multicast bedeutet Senden an eine Gruppe von Empfängern.

- Broadcast bedeutet Senden an alle möglichen Empfänger. Im Internet ist das nicht sinnvoll, in einem einzelnen LAN aber möglich, etwa als Directed Broadcast.
- Die Realisierung in Netzverbünden hängt von Beschaffenheit und Größe des Netzverbunds ab.
- Routing ist geeignet für Unicasts und Multicasts sowie für Broadcasts in einzelne IP-Netze.
- Flooding ist grundsätzlich gut für Broadcasts geeignet.

Sachliche Erklärung: Bei einem Directed Broadcast ist die Zieladresse so gewählt, dass alle Hosts in einem bestimmten IP-Netz angesprochen werden. Broadcasts werden in großen Netzen begrenzt, weil sie sonst viele Empfänger und Netzgeräte belasten würden.

7.4 Classful und Classless Routing

Netzklassen - veraltet

Früher wurden die verfügbaren IPv4-Adressbereiche in Klassen eingeteilt. Diese Klassen definierten verschieden große Netze. Dieses classful Modell gilt heute als veraltet.

Klasse	# Netz Bits	Beispiel	Niedrigste Adresse	Höchste Adresse
A	8	8.0.0.0/8	0.0.0.0	127.255.255.255
B	16	143.0.0.0/16	128.0.0.0	191.255.255.255
C	24	201.228.73.0/24	192.0.0.0	223.255.255.255
D	Reserviert für Multicast-Adressen		224.0.0.0	239.255.255.255
E	Reserviert für zukünftige Nutzung		240.0.0.0	255.255.255.255

7.4 Classful und Classless Routing

Netzklassen (veraltet)

- Die verfügbaren Adressbereiche in IPv4 wurden in unterschiedliche Klassen (verschieden große Netze) eingeteilt:

Klasse	# Netz Bits	Beispiel	Niederste Adresse	Höchste Adresse
A	8	8.0.0.0/8	0.0.0.0	127.255.255.255
B	16	143.0.0.0/16	128.0.0.0	191.255.255.255
C	24	201.228.73.0/24	192.0.0.0	223.255.255.255
D	Reserviert für Multicast Adressen		224.0.0.0	239.255.255.255
E	Reserviert für zukünftige Nutzung		240.0.0.0	255.255.255.255

Abbildung 5: Tabelle der veralteten IPv4-Netzklassen A bis E (Original aus Folie 17).

Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- Problem mit Netzklassen: IP-Adressen werden nicht effizient genutzt.
- Beispiel aus der Folie: Bei einem Netz mit 300 Hosts ist Klasse C zu klein, aber Klasse B verschwendet viele IP-Adressen.
- Die Lösung ist das Aufweichen der starren Klassen.
- Andere Netzmasken als /8, /16 und /24 werden erlaubt. Das ist CIDR.
- Mit einer Präfixlänge n können flexible Netzgrößen definiert werden: $2^{(32-n)}$.
- Für n gilt $0 < n < 32$. $n = 0$ entspricht dem gesamten Internet, $n = 32$ einem Interface.
- Die niedrigste Adresse in einem IP-Netz, also alle Hostbits = 0, ist die Netzadresse.
- Die höchste Adresse in einem IP-Netz, also alle Hostbits = 1, ist die Broadcast-Adresse.

Sachliche Erklärung: CIDR trennt die Netzgröße von den alten Klassen. Dadurch kann ein Netz genauere Größen erhalten. Die Anzahl der theoretischen Adressen in einem IPv4-Netz ergibt sich aus der Anzahl der Host-Bits: 32 minus Präfixlänge.

Beispiel für Netzzugehörigkeit

Fragestellung aus der Folie: Host A hat die IPv4-Adresse 10.10.2.2, Host B hat 10.10.17.12. Die Netzmaske ist 255.255.252.0, in Präfixdarstellung also /22. Sind diese beiden Hosts Teil desselben IP-Netzes?

- Netzmaske: 11111111.11111111.11111111|00.00000000
- Host A: 00001010.00001010.000000|10.00000010
- Host B: 00001010.00001010.000100|01.00001100
- Antwort: Nein. Die Netzanteile stimmen nicht überein.

Sachliche Erklärung: Bei /22 gehören die ersten 22 Bits zur Netz-ID. Man vergleicht daher nur diese Netz-Bits. Sobald sich die Netz-Bits unterscheiden, liegen die Hosts nicht im selben IP-Netz.

7.4 Classful und Classless Routing

Beispiel für Netzzugehörigkeit

- Fragestellung
 - Host A hat die IPv4 Adresse 10.10.2.2, Host B hat 10.10.17.12
 - Die Netzmaske ist 255.255.252.0 (In Präfixdarstellung /22)
 - Sind diese beiden Hosts nun Teil des selben IP Netzes oder nicht?
- Antwort
 - Netzmaske: 11111111.11111111.11111111|00.00000000
 - Host A: 00001010.00001010.000000|10.00000010
 - Host B: 00001010.00001010.000100|01.00001100 → Nein

wegen 252 ist es nicht klar und muss angeschaut werden

Konfiguration von Netzwerk-Interfaces

- Manuelle Netzwerk-Konfiguration eines Endgerätes umfasst:
 - IP-Adresse des Interfaces. Ein Host kann mehr als ein Interface haben.
 - Netzmaske des dazugehörenden Netzes. Bei CIDR ist sie nicht automatisch aus dem Adressbereich ableitbar.
 - IP-Adresse des Default Gateways. Üblicherweise gibt es nur ein Gateway nach außen.
- Automatische Netzwerk-Konfiguration auf dem Endgerät umfasst:
 - Zeroconf: stateless. Die Konfiguration wird automatisch am Client gemacht.
 - DHCP: stateful. Die Konfiguration wird mit dem DHCP-Protokoll von einem Server abgefragt und dort gespeichert.

Sachliche Erklärung: Stateless bedeutet hier, dass keine zentrale Instanz dauerhaft die Zuweisung für den Client verwalten muss. Stateful bedeutet, dass ein Server die Vergabe und Speicherung der Konfiguration übernimmt. DHCP liefert typischerweise IP-Adresse, Netzmaske, Default Gateway und weitere Parameter wie DNS-Server.

Kurzzusammenfassung

Kapitel 7 behandelt die Vermittlungsschicht und IPv4. Die Vermittlungsschicht verbindet Sender und Empfänger über Router und Hops. Paketvermittlung nutzt adressierte Pakete und ermöglicht flexible Weiterleitung, bringt aber Overhead, Routingaufwand und Überlastprobleme mit sich. IPv4 arbeitet paketvermittelt, verbindungslos und bestätigungslos. Der IPv4-Header enthält Felder für Version, Länge, Dienstgüte, Fragmentierung, Lebensdauer, Protokollzuordnung, Prüfsumme sowie Quell- und Zieladresse. IPv4-Adressen sind 32 Bit lang und werden meist als Dotted Decimal Notation geschrieben. Netzmasken und Präfixlängen teilen Adressen in Netzteil und Hostteil. Spezielle Bereiche umfassen Loopback, Zeroconf und private Adressen. Das veraltete classful Modell wurde durch CIDR ersetzt, wodurch flexible Netzgrößen möglich sind. Für ein Interface müssen IP-Adresse, Netzmaske und Gateway manuell oder automatisch, etwa per Zeroconf oder DHCP, konfiguriert werden.